என்பதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது. கித்தார் மற்றும் சித்தார் போன்ற இசைக் கருவிகளில் இந்த வகையான அதிர்வுகளை நீங்கள் உணரலாம்.

செயல்பாடு 2

ஒரு உள்ளீடற்ற உலோகப் பாத்திரத்தை எடுத்து, எதையும் தொடாத வகையில் வசதியான இடத்தில் அதைத் தொங்க விடவும். இப்போது, அதை ஒரு குச்சியால் தட்டவும். உங்கள் ஆள்காட்டி விரலால் மெதுவாக பாத்திரத்தைத் தொடவும். அதிர்வுகளை நீங்கள் உணர்கிறீர்களா? குச்சியால் மீண்டும் அதைத் தட்டி, உங்கள் கைகளால் இறுக்கமாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் இன்னும் ஒலியைக் கேட்கிறீர்களா?



அதிர்வுறும் பாத்திரம் ஒலியை உருவாக்குகிறது என்பதை இந்தச் செயல்பாடு காட்டுகிறது. பாத்திரத்தைத் தொடுவதன் மூலம் அதிர்வுகளை நாம் உணர முடியும். ஆனால் சில வேளைகளில் அதிர்வுகளைக் காணவும் முடியும்.

செயல்பாடு 3

ஒரு உலோகத் தட்டை எடுத்து, அதில் சிறிது தண்ணீர் ஊற்றவும். அதன் விளிம்பில் ஒரு கரண்டியால் தட்டவும். ஏதேனும் ஒலி கேட்கிறதா? மீண்டும் தட்டைத் தட்டி அதைத் தொடவும். தட்டு அதிர்வுறுவதை நீங்கள் உணர முடிகிறதா? இப்பொழுது நீரின் மேற்பரப்பைப் பாருங்கள். நீரின் மேற்பரப்பில் ஏதேனும் அசைவைக் காண்கிறீர்களா? இப்போது, தட்டைக் கையில் பிடிக்கவும். நீரின் மேற்பரப்பில் என்ன மாற்றத்தை நீங்கள் கவனிக்கிறீர்கள்?



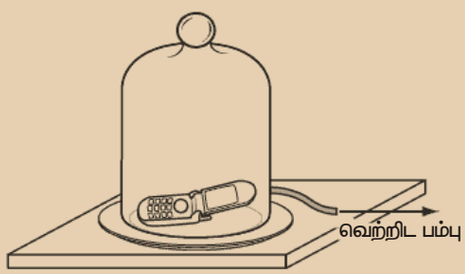
ஒரு பொருள் அதிர்வுக்கு உட்படுத்தப்படும்போது அது ஒலியை உருவாக்குகிறது என்பதை மேற்கண்ட செயல்பாடுகள் காட்டுகின்றன. அதிர்வுறும் மூலம் உருவாகும் ஒலி ஒரு இடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்குப் பரவுகிறது. அது நம் காதை அடையும்போது நாம் ஒலியைக் கேட்கிறோம்.

6.2 ஒலி பரவுதல்

தொலைவில் நிற்கும் உங்கள் நண்பரை நீங்கள் அழைக்கும்போது, உங்கள் குரலை அவர் கேட்க முடிகிறது. ஒலி எவ்வாறு உங்கள் நண்பரை அடைகிறது? ஒலி ஒரு இடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்குப் பரவுவதாலேயே அவரால் அதைக் கேட்க முடிகிறது. ஒலி என்பது ஒரு வகை ஆற்றல் மற்றும் அது பரவ ஒரு ஊடகம் தேவை. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாட்டின் மூலம் இதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்.

செயல்பாடு 4

ஒரு மணி ஜாடி மற்றும் அலைபேசியை எடுத்துக் கொள்ளவும். அலைபேசியில் இசையை இசைக்கச் செய்து அதை ஜாடியின் உள்ளே வைக்கவும். இப்போது, ஒரு வெற்றிடப் பம்பைப் பயன்படுத்தி மணி ஜாடியிலிருந்து காற்றை வெளியேற்றவும். ஜாடியிலிருந்து மேலும் மேலும் காற்று அகற்றப்படும்போது, அலைபேசியிலிருந்து வரும் ஒலி குறைந்து கொண்டே சென்று, இறுதியில் நின்று விடுகிறது



இந்த சோதனையிலிருந்து ஒலி வெற்றிடத்தில் பரவ முடியாது என்பது தெளிவாகிறது, அது பரவுவதற்கு காற்று போன்ற ஒரு ஊடகம் தேவை. நீர் மற்றும் திடப்பொருள்களிலும் ஒலி பயணிக்கிறது. ஒலியின் வேகம் திரவங்களை விட திடப்பொருட்களில் அதிகம் ஆனால், இது வாயுக்களில் மிகக் குறைவு.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், 1877 ஆம் ஆண்டில் ஒலிப்பதிவு சாதனத்தைக் கண்டுபிடித்தார். இதன் மூலம் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒலியை மீண்டும் கேட்க முடியும்.

8th_Science_Unit-6_TM_PHY.indd 64 12/2/2022 11:23:42 AM